

	ENUNCIADO DE AVALIAÇÃO	MODELO PED.018.01
---	-------------------------------	------------------------------------

Curso	Engenharia Informática					Ano letivo	2015/ 16	
Unidade curricular	Análise Matemática							
Ano curricular	1º	Semestre	1º S	Data	24/11/2015	Duração	1:45	

MINITESTE 2

(Cotação)

- 1) Considere a seguinte função real de variável real definida por

$$f(x) = \frac{\ln x}{\ln x - 1}.$$

- (1,0) a) Determine o domínio de f .
- (3,0) b) Estude f quanto à monotonia e à existência de extremos relativos.
- (3,0) c) Calcule os pontos de inflexão e estude as concavidades de f .
- (3,0) d) Determine as assíntotas de f .
- (3,0) 2) Considere a função real de variável real definida por $g(x) = 3x^2 + 1$. Mostre que a função g no intervalo $[-1, 2]$ verifica as condições do Teorema de Lagrange e calcule $c \in]-1, 2[$ a que se refere o referido Teorema.
- (3,0) 2) Use a regra de Cauchy para calcular $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{\cos x}{\sin x} \right)$.
- (4,0) 4) Considere a função real de variável real definida por

$$h(x) = \begin{cases} e^{kx} - 1 & \text{se } x < 0 \\ 0 & \text{se } x = 0 \\ x(x+1)^{1/x} & \text{se } x > 0 \end{cases}.$$

Determine o valor de k de modo que f seja diferenciável em $x = 0$.